

سرفصل دوره‌ی آموزشی

# SQL و پایگاه داده

SQL & Databases

آموزش SQL از نخستین پرس‌وجو تا کار با پایگاه‌های داده‌ی عملیاتی؛ شامل Join، توابع پنجره‌ای، PostgreSQL و SQLAlchemy، همراه با تمرین روی داده‌های واقعی.

| سطح دوره           | مدت پیشنهادی    | بخش و درس      | شیوه‌ی برگزاری  |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| مقدماتی تا پیشرفته | ۴ روز (۳۲ ساعت) | ۱۰ بخش، ۵۳ درس | حضوری یا آنلاین |

## — آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نوشتن کوئری‌های SQL برای انتخاب، فیلتر، مرتب‌سازی و تجمیع داده در یک پایگاه داده‌ی واقعی
- ترکیب جدول‌ها با Join و پاسخ به پرسش‌های پیچیده‌تر با زیرکوئری، View و CTE
- رتبه‌بندی، مقایسه و محاسبه روی سطرها با توابع پنجره‌ای، بدون خروج از SQL
- طراحی، بارگذاری و مدیریت PostgreSQL و بهینه‌سازی کوئری‌های کند با ایندکس
- اجرای کوئری روی پایگاه داده از درون پایتون، به صورت مستقیم و با SQLAlchemy

### پیش‌نیازها

- نیازی به آشنایی قبلی با SQL نیست؛ دوره از اولین کوئری شروع می‌شود
- آشنایی مقدماتی با پایتون برای بخش‌های پایانی مفید است، اما برای دوسوم ابتدایی دوره لازم نیست

### ابزارها و فناوری‌ها

psycopg2   psql   PostgreSQL  
pandas   SQLAlchemy

### پروژه‌ی عملی

کار با پایگاه‌های داده‌ی واقعی و پروژه‌های راهنما

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۷ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱ شروع کار با SQL                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱. آشنایی با پایگاه داده و Schema</li> <li>۲. ستون‌ها، انواع داده و توابع</li> <li>۳. فیلتر سطرها بر اساس مقادیر عددی</li> <li>۴. فیلتر بر اساس متن و دسته‌بندی</li> <li>۵. مرتب‌سازی و محدودکردن نتایج</li> <li>۶. منطق شرطی با CASE و سبک نوشتن تمیز</li> <li>۷. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل کمپین‌های Kickstarter</li> </ul> |                                         |
| ۴ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ خلاصه‌سازی داده با SQL                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱. توابع تجمیعی: COUNT، SUM، AVG و سایر توابع</li> <li>۲. ساخت آماره‌های خلاصه</li> <li>۳. گروه‌بندی داده با GROUP BY</li> <li>۴. گروه‌بندی بر اساس چند ستون و فیلتر گروه‌ها</li> </ul>                                                                                                                                      |                                         |
| ۴ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳ ترکیب جدول‌ها با Join                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱. آشنایی با Join</li> <li>۲. Join همراه با فیلتر، گروه‌بندی و مرتب‌سازی</li> <li>۳. Cross Join و Outer Join، Self Join</li> <li>۴. ترکیب نتایج با عملگرهای مجموعه‌ای</li> </ul>                                                                                                                                             |                                         |
| ۶ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۴ زیرکوئری، CTE و View                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱. زیرکوئری‌های تک‌مقداری</li> <li>۲. زیرکوئری‌های چندسطری و چندستونی</li> <li>۳. زیرکوئری‌های تودرتو و وابسته</li> <li>۴. عبارات جدولی مشترک (CTE)</li> <li>۵. ساخت و استفاده از View</li> <li>۶. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل مشتریان و محصولات</li> </ul>                                                                     |                                         |
| ۷ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵ توابع پنجره‌ای                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱. آشنایی با توابع پنجره‌ای</li> <li>۲. قاب پنجره: RANGE و ROWS</li> <li>۳. توابع تجمیعی پنجره‌ای</li> <li>۴. توابع رتبه‌بندی: RANK، ROW_NUMBER و NTILE</li> <li>۵. توابع جابه‌جایی: LAG، LEAD و FIRST_VALUE</li> <li>۶. توابع توزیع و صدک</li> <li>۷. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل فروش شرکت Northwind Traders</li> </ul>       |                                         |
| ۲ درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۶ کوئری‌نویسی روی پایگاه داده از پایتون |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>۱. اجرای کوئری SQL با sqlite3</li> <li>۲. از نتیجه‌ی SQL تا DataFrame در pandas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |

- |                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱. آشنایی با PostgreSQL                                 | ۵. مدیریت کاربران و پایگاه‌های داده                    |
| ۲. طراحی جدول و انتخاب نوع داده                         | ۶. پروژه: نصب PostgreSQL روی سیستم محلی                |
| ۳. Prepared Statement و جلوگیری از حمله‌ی SQL Injection | ۷. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت پایگاه داده‌ی گزارش‌های جرم |
| ۴. بارگذاری و کپی داده                                  |                                                        |

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ۱. آشنایی با ساختار درونی PostgreSQL | ۴. راهبردهای پیشرفته‌ی ایندکس‌گذاری |
| ۲. خواندن طرح اجرای کوئری با EXPLAIN | ۵. Vacuum، تراکنش‌ها و اصول ACID    |
| ۳. افزایش سرعت کوئری‌ها با ایندکس    |                                     |

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ۱. انبار داده‌ی ابری با Snowflake    | ۳. کار عملی با MongoDB |
| ۲. آشنایی با پایگاه‌های داده‌ی NoSQL |                        |

- |                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۱. اتصال با Engine و Metadata        | ۵. به‌روزرسانی، حذف و تراکنش‌ها                     |
| ۲. تعریف جدول و درج داده             | ۶. ORM: مدل‌های اعلانی و Session                    |
| ۳. کوئری‌نویسی با select() و where() | ۷. صفحه‌بندی، عملیات انبوه و کارایی                 |
| ۴. Join و Self-Join                  | ۸. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل داده‌های سرشماری آمریکا |

### درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

#### ثبت درخواست این دوره

[lotfinejad.ir/contact](https://lotfinejad.ir/contact)

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.